



Thi thực hành OOP - đề thi

Lập trình hướng đối tượng (Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin)



Scan to open on Studeersnel

THI THỰC HÀNH

Môn: OOP

Thời gian: 90 phút

Bắt đầu: 11 giờ ngày 11/06

Công ty du lịch lữ hành Ánh Dương Xanh cần phát triển phần mềm để quản lý hoạt động của công ty. Sau khi nghiên cứu hiện trạng, người ta ghi nhận được một số thông tin sau

1. Công ty: mã số thuế, tên công ty, địa chỉ, số điện thoại liên lạc
2. Công ty hiện đang có 10 tour du lịch trong và ngoài nước tồn tại cùng với công ty, mỗi tour gồm: mã số, tên tour, số lượng khách, đơn giá mỗi khách (số thực, đơn giá triệu đồng), phí hướng dẫn (phí trả cho hướng dẫn viên, số nguyên, đơn giá triệu đồng).
 - Đối với tour trong nước có thêm thông tin thành phố
 - Đối với tour nước ngoài có thêm thông tin quốc gia và hệ số tour (số thực)
3. Nhân viên công ty (tồn tại độc lập với công ty) có hai dạng là nhân viên văn phòng và hướng dẫn viên. Thông tin nhân viên gồm: mã số, họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc.
 - Nhân viên văn phòng có thêm thông tin ngạch (số nguyên), bậc (số nguyên)
 $Lương = ngạch, bậc * lương cơ bản (2,2 triệu)$
Ví dụ: ngạch = 3, bậc = 4 $\Rightarrow Lương = 3,4 * 2,2$
 - Hướng dẫn viên có thêm thông tin lương cứng và tour đã dẫn (tối đa 5 tour/tháng)
 $Lương = lương cứng + tổng của số tour * phí tour * hệ số tour (nếu là tour nước ngoài)$
Ví dụ: lương cứng = 6 triệu, 2 tour trong nước mỗi tour 5 triệu, 1 tour nước ngoài phí 7 triệu và hệ số 1,5 $\Rightarrow Lương = 6 + 2*5 + 1*7*1,5$

Yêu cầu:

1. **(5 điểm)** Xây dựng các lớp (đầy đủ thuộc tính cùng các phương thức cần thiết) cùng với các liên kết (bộ phận, kế thừa) giữa các lớp theo mô tả trên.
2. **(2 điểm)** Viết chương trình tạo công ty cùng với 2 tour trong nước, 2 tour nước ngoài, 2 nhân viên văn phòng, 2 hướng dẫn viên và in ra đầy đủ các thông tin về công ty, tour (bao gồm tổng doanh thu của tour) và nhân viên (bao gồm cả lương).
3. **(1 điểm)** Sắp xếp nhân viên có mức lương theo thứ tự tăng dần.
4. **(2 điểm)** Gán cho hướng dẫn viên mỗi người 2 tour rồi in ra thông tin của hướng dẫn viên và sắp xếp hướng dẫn viên theo thứ tự mức lương tăng dần.

Hết